

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 13

1. Considere el sistema no lineal

$$\begin{cases} x' = x - x^2 - 3xy \\ y' = 3y - y^2 - 2xy. \end{cases}$$

Determine los puntos de equilibrio y encuentre el sistema linealizado correspondiente en cada punto de equilibrio. Clasifique los puntos de equilibrio, si es posible, como estables o inestables.

2. Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere el sistema no lineal

$$\begin{cases} x' = e^{y^2} + ax - x^5 + 1 \\ y' = -\sin x - y^5. \end{cases}$$

Determine todos los valores de $a \neq 0$ para los cuales el origen $(0, 0)$ es un punto de equilibrio estable o inestable.

3. Encuentre los puntos de equilibrio de los siguientes sistemas y determine el plano de fase correspondiente a cada uno.

$$\begin{cases} x' = 1 - y^2 \\ y' = x + 2y, \end{cases} \quad \begin{cases} x' = 2x - y \\ y' = x - 3y, \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x - y - x^2 \\ y' = -x^2 - y. \end{cases}$$

4. Determine la transformada de Laplace de las siguientes funciones.

(a) $f(t) = \sinh t$

(b) $f(t) = \cos^2 t$

(c) $f(t) = 3t^{\frac{5}{2}} - 4t^3$

(d) $f(t) = te^t$.

5. Determine la transformada de Laplace inversa de las siguientes funciones.

(a) $F(s) = s^{-\frac{3}{2}}$

(b) $F(s) = \frac{3}{s-4}$

(c) $F(s) = 2s^{-1}e^{-3s}$

(d) $F(s) = \frac{10s-3}{25-s^2}$.

6. Demuestre que la función $f(t) = \sin(e^{t^2})$ es de orden exponencial cuando $t \rightarrow +\infty$ pero que su derivada no lo es.